

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Suites numériques

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de travaux dirigés — Suites numériques

Niveau : moyen

Pour chaque exercice, rédiger soigneusement la démarche et justifier les réponses. Les calculs seront détaillés.

EXERCICE 1 Lecture et calcul de termes

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n^2 - 2n + 1$, et la suite (v_n) définie par $v_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 2v_n - 3$.

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_5 .
2. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
3. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 100$.
4. Représenter sur un axe gradué (axe des abscisses d'un repère) les cinq premiers termes de la suite (v_n) . Que constate-t-on quant à l'évolution de cette suite?

EXERCICE 2 Épargne au village

M. Ngo Bell, cultivateur à Bafoussam, décide d'épargner chaque mois une somme fixe. En janvier 2024, il dépose 15000 FCFA sur son compte, puis il ajoute 5000 FCFA chaque mois suivant. On note u_n le montant total épargné (en FCFA) à la fin du n -ième mois, avec $u_1 = 15000$.

1. Calculer u_2 et u_3 .
2. Justifier que (u_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Quel montant aura-t-il épargné à la fin du mois de décembre 2024?
5. Au bout de combien de mois son épargne dépassera-t-elle 100000 FCFA?

EXERCICE 3 Culture de maïs

Une coopérative agricole de l'Extrême-Nord constate que sa production de maïs augmente de 8 % chaque année grâce à de nouvelles techniques. En 2023, la production était de 50 tonnes. On note p_n la production (en tonnes) l'année $2023 + n$.

1. Calculer p_1 et p_2 (arrondir au dixième).
2. Montrer que (p_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
3. Exprimer p_n en fonction de n .
4. Quelle production la coopérative peut-elle espérer en 2028 ? Arrondir au dixième.
5. La coopérative souhaite dépasser 100 tonnes. En quelle année cet objectif sera-t-il atteint ?

EXERCICE 4 Reconnaître une suite

Pour chacune des suites ci-dessous, définies pour tout entier naturel n , déterminer en justifiant si elle est arithmétique, géométrique, ou ni l'une ni l'autre. Préciser le premier terme et la raison le cas échéant.

1. $a_n = 5n - 7$.
2. $b_n = 3 \times 2^n$.
3. $c_n = n^2 + 1$.
4. $d_0 = 4$ et $d_{n+1} = d_n - 3$.
5. $e_0 = 1$ et $e_{n+1} = 2e_n + 1$.

EXERCICE 5 Remboursement d'un crédit

Une jeune entrepreneure de Douala emprunte 600000 FCFA à une microfinance pour acheter une machine à coudre industrielle. Elle rembourse ce prêt en mensualités constantes de 55000 FCFA. On note r_n le reste à payer (en FCFA) après le n -ième versement, avec $r_0 = 600000$.

1. Exprimer r_{n+1} en fonction de r_n . En déduire la nature de la suite (r_n) .
2. Exprimer r_n en fonction de n .
3. Compléter le tableau suivant (valeurs en FCFA) :

n	0	2	4	6	8
r_n					

4. Représenter graphiquement la suite (r_n) dans un repère (en abscisse n , en ordonnée r_n), pour n allant de 0 à 8.
5. Après combien de versements le prêt sera-t-il totalement remboursé ? Le dernier versement est-il égal aux autres ? Justifier.